

Aufgabenstellung: Interfaces und Fähigkeiten von Fahrzeugen in Java

(Interfaces „IFahrbar“, „ISchwimmfähig“, „IFlugfähig“ sowie Klassen „Fahrzeug“, „Auto“, „Boot“, „Flugzeug“, „Bagger“ und Arbeiten mit mehrfach implementierten Interfaces und Klassenhierarchien)

Ziel der Aufgabe

In dieser Aufgabe analysieren und entwickeln Sie ein Java-Programm, das mehrere Interfaces und verschiedene Fahrzeugklassen verwendet.

Sie lernen dabei,

- was ein Interface in Java ist,
- wie Fähigkeiten mithilfe von Interfaces beschrieben werden,
- wie Klassen mehrere Interfaces implementieren können,
- wie gemeinsame Eigenschaften in einer Oberklasse zusammengefasst werden,
- wie verschiedene Fahrzeugtypen unterschiedliche Fähigkeiten besitzen können,
- wie ein Testprogramm die Fähigkeiten der verschiedenen Fahrzeuge sichtbar macht.

Der Fokus liegt auf dem Verständnis, dass Interfaces **Fähigkeiten beschreiben**, während Klassen **konkrete Objekte mit Eigenschaften und Verhalten darstellen**.

Fachlicher Hintergrund

In der objektorientierten Programmierung können Objekte verschiedene Fähigkeiten besitzen.

Ein Fahrzeug kann zum Beispiel:

- fahren,
- schwimmen,
- fliegen.

Diese Fähigkeiten müssen nicht zwingend über eine gemeinsame Klassenhierarchie modelliert werden. Stattdessen können sie mithilfe von **Interfaces** beschrieben werden.

Ein Interface definiert dabei:

- welche Methoden vorhanden sein müssen,

- aber nicht, wie diese Methoden konkret umgesetzt werden.

In dieser Aufgabe werden daher mehrere Fähigkeiten modelliert:

- IFahrbar beschreibt Fahrzeuge, die fahren können
- ISchwimmfähig beschreibt Fahrzeuge, die schwimmen können
- IFlugfähig beschreibt Fahrzeuge, die fliegen können

Ein konkretes Fahrzeug kann eine oder mehrere dieser Fähigkeiten besitzen.

Typische Beziehungen in dieser Aufgabe sind:

- ein Auto ist fahrbar,
- ein Boot ist schwimmfähig,
- ein Flugzeug ist flugfähig,
- ein Bagger ist fahrbar.

Dadurch wird sichtbar, dass **verschiedene Klassen unterschiedliche Kombinationen von Fähigkeiten besitzen können.**

Vorgegebene Klassen- und Interfacestruktur

Im Projekt sollen folgende Interfaces und Klassen entwickelt und verwendet werden:

Interfaces

- IFahrbar
- ISchwimmfähig
- IFlugfähig

Klassen

- Fahrzeug
- Auto
- Boot
- Flugzeug
- Bagger
- Main

Die Rollen der Bestandteile sind:

- Fahrzeug ist eine allgemeine Oberklasse für verschiedene Fahrzeugtypen
- IFahrbar beschreibt die Fähigkeit zu fahren

- ISchwimmfähig beschreibt die Fähigkeit zu schwimmen
 - IFlugfähig beschreibt die Fähigkeit zu fliegen
 - Auto, Boot, Flugzeug und Bagger sind konkrete Fahrzeugtypen
 - Main enthält die main-Methode zum Testen des Programms
-

Aufgabe 1: Entwicklung des Interfaces „IFahrbar“

Ziel

Sie entwickeln das Interface IFahrbar als allgemeine Beschreibung für Objekte, die fahren können.

Zu entwickelnde Struktur

Das Interface IFahrbar soll mindestens enthalten:

```
void fahren();
```

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Entwickeln Sie das Interface IFahrbar so, dass:

- die Fähigkeit des Fahrens beschrieben wird,
- eine passende Methode zum Fahren vorgegeben wird.

Technische Anforderungen

Verwenden Sie:

- das Schlüsselwort `interface`
- mindestens eine Methodendeklaration mit dem Namen `fahren()`.

Ziel dieser Aufgabe

Sie sollen verstehen,

- wie Fähigkeiten in Java durch Interfaces beschrieben werden,
- dass ein Interface nur Methodenvorgaben enthält.

Aufgabe 2: Entwicklung des Interfaces „ISchwimmfähig“

Ziel

Sie entwickeln das Interface `ISchwimmfähig` als Beschreibung für Fahrzeuge, die schwimmen können.

Zu entwickelnde Struktur

Das Interface ISchwimmfähig soll mindestens enthalten:

```
void schwimmen( );
```

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Entwickeln Sie das Interface ISchwimmfähig so, dass:

- die Fähigkeit des Schwimmens beschrieben wird,
- eine passende Methode `schwimmen( )` vorgegeben wird.

Technische Anforderungen

Verwenden Sie:

- das Schlüsselwort `interface`
- eine Methodendeklaration mit dem Namen `schwimmen( )`.

Ziel dieser Aufgabe

Sie sollen verstehen,

- wie unterschiedliche Fähigkeiten in getrennten Interfaces modelliert werden können.

Aufgabe 3: Entwicklung des Interfaces „IFlugfähig“

Ziel

Sie entwickeln das Interface IFlugfähig als Beschreibung für Fahrzeuge, die fliegen können.

Zu entwickelnde Struktur

Das Interface IFlugfähig soll mindestens enthalten:

```
void fliegen();
```

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Entwickeln Sie das Interface IFlugfähig so, dass:

- die Fähigkeit des Fliegens beschrieben wird,
- eine passende Methode `fliegen()` vorgegeben wird.

Technische Anforderungen

Verwenden Sie:

- das Schlüsselwort `interface`
- eine Methodendeklaration mit dem Namen `fliegen()`.

Ziel dieser Aufgabe

Sie sollen verstehen,

- dass verschiedene Fähigkeiten durch unterschiedliche Interfaces beschrieben werden.

Aufgabe 4: Entwicklung der Klasse „Fahrzeug“

Ziel

Sie entwickeln die Klasse `Fahrzeug` als allgemeine Oberklasse für verschiedene Fahrzeugtypen.

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Die Klasse `Fahrzeug` soll gemeinsame Eigenschaften von Fahrzeugen enthalten.

Beispielsweise:

```
private String name;
```

sowie passende Methoden wie:

```
public Fahrzeug(String name)
public String getName()
```

Technische Anforderungen

Verwenden Sie:

- eine Klasse Fahrzeug
- ein Attribut für den Fahrzeugnamen
- einen Konstruktor
- eine Getter-Methode

Ziel dieser Aufgabe

Sie sollen verstehen,

- wie gemeinsame Eigenschaften in einer Oberklasse zusammengefasst werden.

Aufgabe 5: Entwicklung der Fahrzeugklassen

Ziel

Sie entwickeln mehrere konkrete Fahrzeugklassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Zu entwickelnde Klassen

- Auto
- Boot
- Flugzeug
- Bagger

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Die Klassen sollen folgende Fähigkeiten besitzen:

Klasse	Fähigkeit
--------	-----------

Auto	fahren
------	--------

Boot	schwimmen
------	-----------

Flugzeug	fliegen
----------	---------

Bagger	fahren
--------	--------

Die jeweiligen Methoden sollen eine passende Konsolenausgabe erzeugen.

Technische Anforderungen

Verwenden Sie:

- `extends` Fahrzeug
- `implements` für die passenden Interfaces
- konkrete Implementierungen der Methoden

Beispiele:

```
public class Auto extends Fahrzeug implements  
IFahrbar
```

```
public class Boot extends Fahrzeug implements  
ISchwimmfähig
```

Ziel dieser Aufgabe

Sie sollen verstehen,

- dass Klassen unterschiedliche Kombinationen von Interfaces implementieren können.

Aufgabe 6: Entwicklung der Testklasse „Main“

Ziel

Sie entwickeln ein Testprogramm, das die Fähigkeiten der verschiedenen Fahrzeuge demonstriert.

Zu entwickelnde Klasse

Die Klasse Main soll eine main-Methode enthalten.

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Das Testprogramm soll:

1. mehrere Fahrzeugobjekte erzeugen,
2. die jeweiligen Fähigkeiten aufrufen,
3. die Unterschiede zwischen den Fahrzeugtypen sichtbar machen.

Technische Anforderungen

Verwenden Sie:

- eine main-Methode
- Objekterzeugungen
- Methodenaufrufe
- sinnvolle Konsolenausgaben

Ziel dieser Aufgabe

Sie sollen verstehen,

- wie Klassen mit unterschiedlichen Interfaces in einem Programm verwendet werden.

Aufgabe 7: Analyse der Klassen- und Interface-Struktur

Ziel

Sie analysieren die Beziehungen zwischen Klassen und Interfaces.

Anforderungen

Erklären Sie:

- warum Fahrzeug eine sinnvolle Oberklasse ist,
- warum Fähigkeiten durch Interfaces modelliert werden,
- warum verschiedene Fahrzeugtypen unterschiedliche Interfaces implementieren,
- welche Vorteile diese Modellierung für Erweiterbarkeit und Übersichtlichkeit hat.

Ziel dieser Aufgabe

Sie sollen verstehen,

- wie Interfaces und Klassen gemeinsam eine flexible Modellierung ermöglichen.

Lernziele

Nach Abschluss dieser Aufgabe können Sie:

- erklären, was ein Interface in Java ist,
- den Unterschied zwischen Interface und Klasse beschreiben,
- Fähigkeiten mithilfe von Interfaces modellieren,
- Klassen mit `implements` entwickeln,
- mehrere Fahrzeugtypen mit unterschiedlichen Fähigkeiten modellieren,
- ein Testprogramm zur Demonstration der Struktur erstellen.

Didaktische Einordnung

Diese Aufgabe erweitert grundlegende Java-Kenntnisse um das

Konzept der Interfaces.

Sie knüpft an folgende Themen an:

- Klassen und Objekte
- Vererbung
- extends
- implements
- Interfaces
- objektorientierte Modellierung

Die Aufgabe zeigt, dass Interfaces genutzt werden, um **Fähigkeiten unabhängig von konkreten Klassen zu modellieren**.

Sie bildet eine wichtige Grundlage für weiterführende Themen wie:

- polymorphe Programmierung
- Schnittstellenorientiertes Design
- Softwarearchitektur
- UML-Klassendiagramme

Reflexions- und Kontrollfragen

Kontrollfragen zu Interfaces

1. Was ist ein Interface in Java?
 2. Welche Aufgabe hat ein Interface?
 3. Warum beschreibt ein Interface eher eine Fähigkeit als eine konkrete Klasse?
 4. Warum kann eine Klasse mehrere Interfaces gleichzeitig implementieren?
-

Kontrollfragen zur Klassenstruktur

5. Warum implementiert Auto das Interface IFahrbar?
 6. Warum implementiert Boot das Interface ISchwimmfähig?
 7. Warum implementiert Flugzeug das Interface IFlugfähig?
 8. Warum ist Fahrzeug eine Oberklasse für verschiedene Fahrzeugtypen?
-

Kontrollfragen zur Programmlogik

9. Was bedeutet implements in Java?

10. Warum müssen Methoden aus einem Interface in einer Klasse implementiert werden?
 11. Wie zeigt das Testprogramm die unterschiedlichen Fähigkeiten der Fahrzeuge?
 12. Welche Vorteile bietet diese Modellierung für Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit?
-